

00 프레임워크안내

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF | Branch: master | Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01) | 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

문서 상태: 정적 문서·Source 정합성 검토 대상. 실제 Runtime/DB/Browser 에서 실행하지 않은 항목은 본문에서 미검증으로 구분한다.

빠른 탐색

예제·실습 3. 적용 사례로 범위를 고르기	오류·복구 9. 공통 상태와 복구 언어 11.4 4 단계 — 정상·실패·복구 시나리오 실행	Source·API·설정 3.5 외부 API 공개 E.2 secure-api Profile 조립 E.44 OpenAPI Snapshot Refresh E.49 Cursor Reader Resource
-----------------------------------	---	--

전체 문단 목차

CPF 프레임워크 안내	E.7 Idempotency Key Payload 충돌
1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결과	E.8 Optimistic Lock 동시 수정
2. CPF 를 쉬운 말로 설명하면	E.9 업무 Transaction 과 Audit
2.1 처음 보는 독자가 알아야 할 여섯 단어	E.10 Outbox 원자 저장
2.2 CPF 가 해결하는 질문	E.11 Outbox Publisher Lease
3. 적용 사례로 범위를 고르기	E.12 Inbox 중복 소비 차단
3.1 온라인 업무 서비스	E.13 Broker DLQ 와 Replay
3.2 기관·대외 연계	E.14 Kafka Consumer Process Kill
3.3 정기·대량 처리	E.15 RabbitMQ Provider 교체
3.4 업무 관리와 승인	E.16 JMS Provider 교체
3.5 외부 API 공개	E.17 IBM MQ 연계
4. 처리 방식 선택표	E.18 HTTP Timeout Budget
5. 제품 구성과 책임	E.19 HTTP 응답 유실
6. Profile·Capability 선택	E.20 Circuit Breaker 전이
6.1 Profile	E.21 TCP Length Framing
6.2 Capability	E.22 TCP CRLF Framing
7. Topology 선택	E.23 TCP STX/ETX Framing
8. 운영 제품 선택	E.24 Fixed-length 전문
8.1 ADM	E.25 ISO8583 전문
8.2 BZA	E.26 Attachment Upload
8.3 Gateway	E.27 Archive 안전 해제
9. 공통 상태와 복구 언어	E.28 Tabular Preview·Apply
10. 보안과 감사의 기본선	E.29 SFTP 수신
11. 도입 순서	E.30 Email Notification
11.1 1 단계 — 대표 업무 한 개 선택	E.31 SMS SPI
11.2 2 단계 — Owner 와 계약 확정	E.32 Caffeine Local Cache
11.3 3 단계 — Profile·Capability·Topology 결정	E.33 Valkey Distributed Cache
11.4 4 단계 — 정상·실패·복구 시나리오 실행	E.34 Durable Cache Invalidation
11.5 5 단계 — 운영과 인계	E.35 Feature Flag Override
12. 역할별 RACI	E.36 Secret Rotation
13. 도입 검토 체크리스트	E.37 Service Identity
14. 다음 문서 선택	E.38 Browser Session·CSRF
부록 A. 처음 도입하는 팀의 15 개 대표 업무 시나리오	E.39 Data Scope 와 Masking
A.1 도입 회의에서 사용할 질문	E.40 Business Calendar
부록 B. 선택 결정표	E.41 Time·Deadline
부록 C. 초보자를 위한 CPF 용어 사전	E.42 Data Quality Quarantine
부록 D. 4 주 학습·도입 순서	E.43 정정 승인 Snapshot
D.1 도입 완료 문서 묶음	E.44 OpenAPI Snapshot Refresh
부록 E. 고객 기능 50 개 실무 사전	E.45 Local·Remote 계약 동등성
E.1 Generator Dry Run 과 충돌 검토	E.46 Tasklet 단일 작업
E.2 secure-api Profile 조립	E.47 Chunk Reader·Processor·Writer
E.3 조건 검색과 Paging	E.48 Paging Reader 정렬
E.4 상세 조회와 Masking	E.49 Cursor Reader Resource
E.5 Versioned 상태 변경	E.50 Processor Validation
E.6 Idempotency 동일 요청 재호출	

본문

CPF 프레임워크 안내

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF
기준 Branch: master

기준 Commit: 77db10ad9aff44ee422795080fb2e96b364c9d65 (08_01)

기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul

항목	내용
주 독자	도입 검토자·업무 기획자·아키텍트·개발/운영 리더
이 문서로 완료할 일	CPF 로 만들 시스템을 정의하고 Profile·Capability·Topology·제품 책임과 도입 순서를 결정한다.
읽는 방식	처음 접하는 독자는 앞에서부터 실습 순서로 읽고, 숙련자는 장별 판단표와 참조 경로를 사용한다.
설명 원칙	제품 기능은 사용할 수 있는 상태로 설명한다. 실제 Source·SQL·API·Config·Frontend·Script·Test 의 이름과 경계를 유지한다.

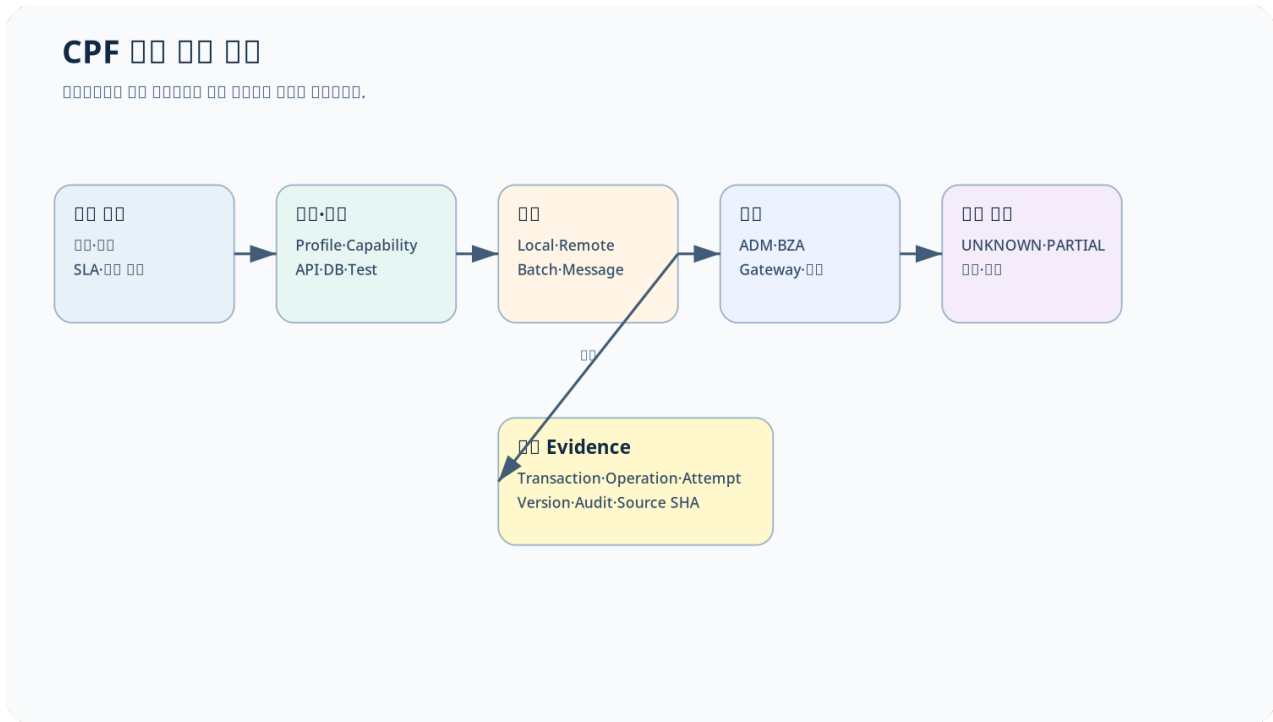


그림 - CPF 업무 제품 여정

1. 이 문서를 읽고 남겨야 할 결과

이 문서는 Module 이름을 외우는 자료가 아니다. 처음 접하는 독자가 다음 다섯 가지를 결정하는 안내서다.

1. CPF 가 담당할 업무 결과와 고객이 직접 결정할 업무 규칙.
2. 온라인·비동기·파일·배치·운영·BZA·Gateway 중 필요한 제품 범위.
3. `minimal-domain`, `web-api`, `secure-api`, `browser-bff`, `event-service`, `batch-service` 중 시작 Profile.
4. Modular Monolith, Microservice, External WAS, Worker Process 중 배포 형태.
5. 개발·운영·보안·DBA·업무 담당자의 책임과 인계 Evidence.

읽기를 마치면 다음 형식의 도입 결정표를 작성한다.

결정 항목	작성 예	확인할 문서
업무 결과	결제수단 등록·정지·재개와 기관 등록 결과 대사	본 문서 3 장, 01 매뉴얼
상태 Owner	PAY Domain	본 문서 5 장
공개 채널	Browser BFF + 외부 Partner API	본 문서 6 장, 91 매뉴얼
처리 방식	동기 Command + Kafka 후속 Event + 일 마감 Batch	본 문서 4 장
운영 방식	ADM 조회·승인·복구, BZA 권한·결재	본 문서 8 장
데이터	PostgreSQL, Attachment Object Store	05 매뉴얼
장애 기준	외부기관 응답 유실은 UNKNOWN_RESULT	본 문서 9 장

2. CPF 를 쉬운 말로 설명하면

CPF 는 업무 시스템을 만들 때 반복해서 필요한 **실행 규칙과 운영 규칙을 함께 제공하는 Framework** 다. 화면이나 API 만 빠르게 만드는 도구와 달리, 요청이 중복되거나 서버가 멈추거나 외부기관 응답이 사라졌을 때 무엇을 기준으로 정상화할지까지 제품 계약에 포함한다.

2.1 처음 보는 독자가 알아야 할 여섯 단어

용어	쉬운 설명	예
Domain	업무 상태와 규칙을 소유하는 영역	PAY 가 결제수단 상태를 소유
Owner	최종 상태를 결정하는 Module 또는 Service	ADM 화면이 아니라 PAY Owner 가 정지 여부 결정
Consumer	Owner 기능을 실제로 사용하는 쪽	REST API, ADM, Batch, Gateway
Profile	서비스를 시작할 때 선택하는 기본 실행 형태	secure-api 는 인증·권한이 필요한 API
Capability	DB·Broker·File·HTTP 처럼 추가하는 기술 능력	messaging=kafka, file=sftp
Evidence	성공·실패·복구 판정을 뒷받침하는 기록	API 응답, DB Row, Audit, Trace, Test 결과

2.2 CPF 가 해결하는 질문

- 같은 요청이 두 번 들어오면 업무가 두 번 처리되는가?
- 두 운영자가 같은 Row 를 동시에 바꾸면 누구의 변경이 유효한가?
- 외부기관에는 접수됐지만 응답을 받지 못하면 재호출해도 되는가?
- Process 가 Chunk Commit 직후 종료되면 어디부터 재시작하는가?
- 일부 Instance 만 새 설정을 적용했다면 전체 성공으로 보아도 되는가?
- 운영자가 위험 조치를 할 때 누가 승인하고 무엇을 감사에 남기는가?
- DB Vendor 가 달라져도 같은 업무 상태와 Query 의미를 유지하는가?

CPF 문서는 정상 흐름뿐 아니라 위 질문에 답하는 상태·원장·조치 절차를 설명한다.

3. 적용 사례로 범위를 고르기

3.1 온라인 업무 서비스

고객·계약·결제·정산처럼 조회와 상태 변경 API 가 있는 업무다. `secure-api` 를 시작점으로 삼고, 상태 변경에는 Expected Version, Reason, Idempotency Key 를 사용한다. 외부 후속 처리는 Outbox 와 Broker 또는 HTTP Attempt 로 분리한다.

적합한 경우

- 상태 전이와 권한 판정이 필요하다.
- 같은 요청의 중복 실행을 막아야 한다.
- 운영자가 ADM 에서 거래와 오류를 추적해야 한다.

다른 선택이 나온 경우

- 단순 정적 페이지나 일회성 Script 처럼 장기 상태와 운영 책임이 없다.
- 업무 Owner 없이 여러 화면이 DB 를 직접 수정하는 구조를 유지하려 한다.

3.2 기관·대외 연계

HTTP, TCP, Fixed-length, ISO8583, SFTP, IBM MQ 등으로 외부기관과 연결한다. 연결 기술보다 먼저 업무 Key, Timeout Budget, Target 접수 ID, 응답 유실 대사 방법을 정한다.

3.3 정가·대량 처리

Spring Batch 를 Primary Engine 으로 사용한다. Tasklet·Chunk·Partition·Remote Worker·Center-Cut 중 처리 단위를 고르고 JobParameter, Checkpoint, 업무 대사 기준을 함께 설계한다.

3.4 업무 관리와 승인

조직·직원·사용자·Role·Permission·Data Scope·결재가 업무와 연결되면 BZA 를 사용한다. BZA 는 업무 상태를 대신 소유하지 않고, 기준일과 Version 이 있는 조직·권한·결재 Snapshot 을 제공한다.

3.5 외부 API 공개

외부 Client 와 내부 Service 사이에 Trust Boundary 가 필요하면 Gateway 를 사용한다. 인증·HMAC·Nonce·SSRF·Rate Limit·Route 게시·Target 적용·Attempt Ledger 를 한 경계에서 관리한다.

4. 처리 방식 선택표

요구	우선 선택	이유	함께 설계할 것
요청 시점에 결과가 필요한 조회	동기 Query API	부작용 없이 현재 상태 반환	Paging·Sort·Data Scope·Masking
상태를 바꾸는 요청	동기 Command + Idempotency	요청자에게 Operation 을 반환	Version·Reason·Audit·응답 유실
업무 Commit 뒤 후속 처리	Outbox + Broker	업무 Transaction 과 Publish 분리	Event Key·Inbox·DLQ·Replay
외부기관 Write	Port + Attempt Ledger	Timeout 뒤 결과를 대사	Target ID·Payload Hash·Compensation
대량 Row 처리	Chunk Batch	Commit·Checkpoint·Restart 사용	Sort Key·Chunk Size·Writer 멍등성

요구	우선 선택	이유	함께 설계할 것
기준시점 대상 일괄 처리	Center-Cut	대상 Snapshot 과 승인·대사	Preview Hash·Execution·합계
파일 수신·반영	Attachment/SFTP + File Job	Scan·Checksum·Row 결과 분리	Temp·Final·Quarantine·Rollback

5. 제품 구성과 책임

Module	고객 관점의 책임	실제 Consumer	직접 하면 안 되는 일
cpf-core	기술 중립 Public API·SPI, Context, Error, 식별자	모든 Runtime 과 업무 Domain	Starter·Admin·Batch 를 역참조
cpf-common	Calendar·Code·Message·Template 등 고객 공통 정책	업무 Domain·ADM·BZA	공통 기준정보를 각 업무가 중복 소유
cpf-starters	선택 Provider 와 AutoConfiguration	Profile Runtime	선택하지 않은 기술을 강제 포함
cpf-batch	Job·Execution·Scheduler·Worker·Agent·Center-Cut	배치 개발자·ADM	업무 원장을 추정해 강제 성공 처리
cpf-admin	플랫폼 운영 조희·조치·승인·감사	운영자·승인자·보안	Owner DB 직접 수정
cpf-biz-admin	조직·사용자·권한·결재	업무 관리자·업무 Service	업무 Domain 상태를 대신 소유
cpf-gateway	외부 진입·Route·보안·Attempt·게시	외부 Client·업무 Service·ADM	내부 호출을 모두 Gateway 로 우회
cpf-tools	Generator·BOM·DB Pack·검증·Release 도구	개발·배포·DBA	Source SHA 와 다른 Artifact 배포
cpf-member	Generator 산출물의 Golden Domain	신규 업무 개발자	고객 업무 원장으로 사용
cpf-reference	정상·오류·복구 교육 예제	교육·회귀 검수	제품 기능을 축약한 가짜 성공 흐름

6. Profile·Capability 선택

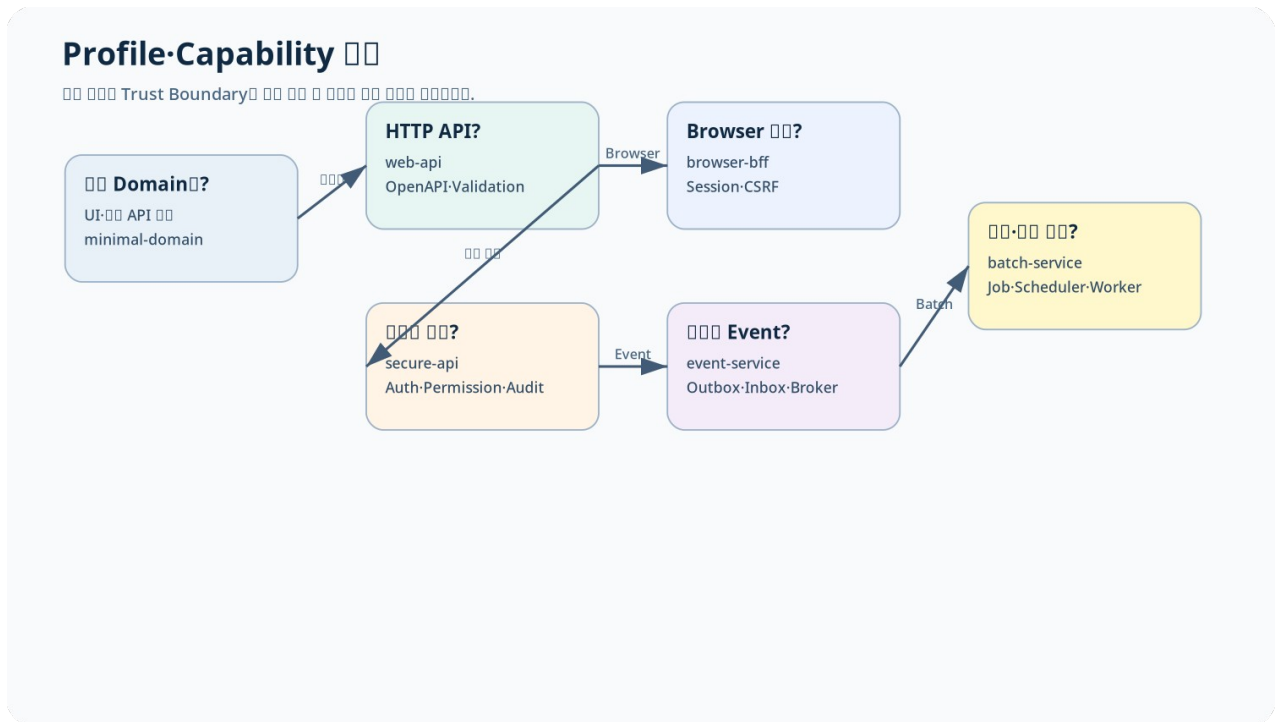


그림 - Profile 선택

6.1 Profile

Profile	만들어지는 서비스	선택 질문
minimal-domain	Domain·Application 중심 내부 기능	외부 API 나 Browser 없이 업무 규칙부터 시작하는가?
web-api	REST·Validation·OpenAPI	인증 없이 내부 API 계약부터 필요한가?
secure-api	인증·권한·Audit 가 있는 API	사용자 또는 서비스 권한 판정이 필요한가?
browser-bff	Browser Session·CSRF·BFF	Browser 중심 화면과 서버 Session 이 필요한가?
event-service	Producer·Consumer·Outbox·Inbox	비동기 Event 가 업무 결과의 일부인가?
batch-service	Spring Batch·Scheduler·Worker	정기·대량·분산 처리가 필요한가?

6.2 Capability

- Data: JDBC, MyBatis, Caffeine, Valkey
- Messaging: Kafka, RabbitMQ, JMS, IBM MQ, reliability ledger
- Integration: HTTP, TCP, Fixed-length, ISO8583, resilience
- File: Attachment, Archive, Tabular, SFTP
- Notification: Dispatch, Email, SMS SPI
- Security: Resource Server, Session, Service Identity, Secret
- Platform Operations: Observability, OTLP, Runtime Control, Feature Flag

Capability 는 “많이 선택할수록 좋다”는 목록이 아니다. 업무 결과와 운영 책임이 있는 기능만 선택하고 Generator Manifest 와 `resolved-starter-lock.json` 에 고정한다.

7. Topology 선택

Topology	선택 기준	주의할 실패	확인 Evidence
Embedded Boot JAR	단일 서비스 독립 기동	Profile · Port · Secret 오류	Manifest · Health · Log
External WAS WAR	조직 표준 WAS 사용	Context Path · Classloader · Session	WAR 배포 · Probe · Browser
Modular Monolith	같은 JVM 에서 Domain 조합	Transaction 경계 확대 · 순환 의존	ArchUnit · Local Contract Test
Microservice	독립 배포 · Scale · 장애 격리	Timeout · Version skew · 응답 유실	Remote Contract · Attempt · Trace
Static ADM/BZA	Backend 와 Frontend 분리	Base URL · CORS · 권한 · Generated Client	Build · Route · Browser Test
Runner/Worker Process	Batch 실행 격리	Lease loss · stale writer · Process Kill	Heartbeat · Fencing · Metadata
Multi-zone	장애 도메인 분리	Clock · Network partition · Drift	Zone 상태 · Failover · Reconcile

Local 과 Remote 는 DTO · Validation · Error · Idempotency · Audit 의미가 같아야 한다. 차이는 Network, Serialization, Service Identity, Timeout, Attempt 가 추가된다는 점이다.

8. 운영 제품 선택

8.1 ADM

플랫폼 상태와 고객 업무의 운영 Query · Command 를 연결한다. 현재 Route Reader Matrix 는 63 개 Registry 행을 식별하고, Frontend 단위 Test 는 60 개를 기대한다. 이 수량 차이는 재 확인 필요이며 문서는 Registry 행을 누락하지 않는다. `/integrationClosure` 는 데이터 품질 정정 승인, 시간 Health, Crypto 상태, Webhook DLQ · Replay 를 연결하며 위험도는 CRITICAL 이다.

8.2 BZA

조직 · 직원 · 사용자 · Role · Permission · Data Scope · 결재 · 위임 · 대결을 기준일과 Version 으로 제공한다. 업무 Service 는 BZA 의 Effective 결과 를 소비하되 최종 업무 상태는 자기 Owner 가 판단한다.

8.3 Gateway

외부 API 의 Listener, Predicate, Rewrite, Target, Authentication, HMAC, Nonce, Timeout, Retry, Circuit, Bulkhead, Rate Limit, Idempotency 와 게시 Version 을 관리한다.

9. 공통 상태와 복구 언어

상태	의미	다음 행동
REQUESTED	요청 수락, 부작용 시작 전	같은 Key 로 새 요청을 만들지 않음
RUNNING	처리 중, 진행 Evidence 존재	Heartbeat · Deadline 확인
SUCCEEDED	업무 결과가 확정됨	재실행 금지, 결과 인계
FAILED	결정적 실패가 확정됨	원인 제거 후 새 Operation 또는 Restart
UNKNOWN_RESULT	부작용 이후 결과 Evidence 부족	Target · Owner 원장 대사, Blind Retry 금지
PARTIAL	여러 Target 중 결과 혼합	성공 Target 보존, 실패 · 불명만 조치
ROLLED_BACK	대상이 이전 상태로 복귀	Rollback Evidence 와 Drift 확인
PARTIALLY_ROLLED_BACK	일부만 복귀	미복귀 Target 대사 · 보상

10. 보안과 감사의 기본선

- 인증 주체와 요청 Body 의 Actor 를 별도로 믿지 않는다.
- Menu · Button · API · Data Scope · Masking 권한을 각각 판정한다.
- 위험 조치는 Reason, Expected Version, Approval Snapshot, Idempotency Key 를 사용한다.

- Secret 원문을 일반 Config, Log, Trace, Support Bundle 에 넣지 않는다.
- Audit 는 Actor, Reason, Before/After, Operation, Target, 결과와 연결한다.
- Break-glass 는 별도 권한·기간·사후 검토를 사용한다.

11. 도입 순서

11.1 1 단계 — 대표 업무 한 개 선택

조회·상태 변경·외부 연계·비동기·운영 화면이 모두 있는 작은 업무를 고른다. PAY 결제수단 예제처럼 정상과 응답 유실을 함께 검증할 수 있어야 한다.

11.2 2 단계 — Owner 와 계약 확정

업무 상태, 권한, Idempotency Key, Version, 오류 코드, 대사 Key 를 정한다. ADM·BZA·Gateway 는 이 계약을 소비한다.

11.3 3 단계 — Profile·Capability·Topology 결정

Generator Dry Run 에서 해석된 Starter 와 DB Vendor 를 확인한다. 배포 위치가 바뀌어도 업무 Source 가 유지되는지 검토한다.

11.4 4 단계 — 정상·실패·복구 시나리오 실행

정상 요청, 중복 요청, Version 충돌, Process Kill, Timeout, 응답 유실, 부분 적용을 재현한다. 실행하지 않은 항목은 운영 인계에 남긴다.

11.5 5 단계 — 운영과 인계

ADM Route, Alert, Runbook, Backup, Rollback, 담당자를 연결한다. 개발 Source 만 전달하고 끝내지 않는다.

12. 역할별 RACI

과제	업무 Owner	CPF 개발	플랫폼 운영	DBA	보안	ADM/BZA/Gateway 운영
업무 상태·대사 기준	A/R	C	I	C	C	C
Profile·Capability	C	A/R	C	C	C	I
DB Schema·Migration	C	R	C	A/R	I	I
권한·Masking	A	R	I	I	A/R	C
배포·Config·Secret	I	C	A/R	C	A/R	I
장애 판정·복구	A	C	R	C	C	A/R
Audit·Evidence	A	R	R	C	A/R	R

A는 최종 책임, R은 수행, C는 협의, I는 공유다.

13. 도입 검토 체크리스트

6. 업무 상태 Owner 가 한 곳으로 정해졌는가?
7. Query 와 Command 를 분리했는가?
8. 중복 요청과 Version 충돌 판정이 있는가?
9. 외부 부작용 뒤 응답 유실 대사 방법이 있는가?
10. Local·Remote 계약이 같은가?
11. 필요한 Profile·Capability 만 선택했는가?
12. 선택하지 않은 Provider 가 Runtime·Config·SQL 을 요구하지 않는가?
13. Batch Restart 와 업무 대사 기준이 있는가?
14. ADM·BZA·Gateway 가 Owner DB 를 직접 바꾸지 않는가?
15. Artifact·DB·Config·Secret·Backup·Rollback 책임자가 정해졌는가?
16. 정상·오류·부분 실패·복구 Test 가 계획됐는가?
17. 운영 인계만으로 교대자가 다음 행동을 판단할 수 있는가?

14. 다음 문서 선택

- 온라인·연계 개발: [01 개발자 매뉴얼](01_개발자매뉴얼.md)
- Batch: [02 배치 개발 매뉴얼](02_배치개발매뉴얼.md)
- ADM 연동: [03 ADM 개발자 매뉴얼](03_ADM 개발자매뉴얼.md)
- ADM 운영: [04 ADM 운영자 매뉴얼](04_ADM 운영자매뉴얼.md)
- 설치·배포·DR: [05 플랫폼 운영 매뉴얼](05_플랫폼운영매뉴얼.md)
- 조직·권한·결재: [90 BZA 매뉴얼](90_BZA 매뉴얼.md)

- 외부 API: [91 Gateway 매뉴얼](91_Gateway 매뉴얼.md)

부록 A. 처음 도입하는 팀의 15 개 대표 업무 시나리오

아래 시나리오는 제품 기능을 나열하는 표가 아니라, 도입 회의에서 어떤 기능을 고르고 어디까지 검증할지 결정하기 위한 작업 카드다. 각 행의 복구 기준까지 합의되지 않으면 구현 범위를 확정하지 않는다.

업무 시나리오	선택 제품·Profile	설계 핵심	실패 시 판정·복구
고객 계정 조회·상태 변경	secure-api + persistence + audit	Query 와 Command 를 분리하고 상태 변경에 expectedVersion·reason·idempotency Key 를 사용	409 충돌 시 최신 상태를 다시 읽고 사용자가 재판단
외부기관 계좌 등록	integration-http + resilience + attempt ledger	Timeout Budget 과 기관 접수 ID 를 저장하고 응답 유실을 UNKNOWN_RESULT 로 분류	기관 상태조회로 대사하고 새 Operation 으로 확정
대량 신청 파일 반영	file + tabular + batch-service	Upload→검증→Preview→승인→Apply→Result Artifact 순서	부분 실패 Row 만 재처리하고 전체 합계를 대사
일별 정산	batch-service + scheduler + partition	JobParameter·Checkpoint·Commit·대사식을 설계	Process Kill 후 동일 JobInstance 를 Restart 하고 금액 합계 확인
실시간 후속 알림	event-service + outbox/inbox + notification	업무 Commit 과 Outbox 를 묶고 Consumer Inbox 로 중복 차단	DLQ 원인 제거 후 Replay 하고 Receipt 를 확인
조직별 데이터 조회	BZA + secure-api	기준일 조직·Role·Data Scope 를 계산해 Query 에 적용	권한 변경 뒤 Session 재평가와 Export Audit 확인
위험 조치 승인	ADM/BZA approval	승인 Snapshot·Requester·Approver 분리·만료시간을 저장	만료 또는 Version Drift 시 새 승인 요청
외부 API 공개	Gateway + security + route publish	Route·Predicate·Rewrite·HMAC·SSRF·Target Group 을 검증 후 게시	Target NACK 이면 Partial 상태를 대사하고 LKG 로 복원
다중 인스턴스 배포	runtime control + observability	Desired/Observed Version 과 Target ACK 를 추적	NACK Target 만 원인 제거 후 재적용하거나 전체 Rollback
개인정보 다운로드	masking + download audit	화면 조회와 Export 권한을 분리하고 Token 만료·사유를 기록	권한 실패·만료 시 새 요청, 원본 로그 노출 금지
공통 코드·영업일	cpf-common + cache invalidation	Version·Effective Date·Durable invalidation 을 사용	Cache Signal 유실 시 Ledger Checkpoint 이후 Reconcile
Webhook 수신·재전송	webhook + crypto + DLQ	Signature·Timestamp·Nonce·Body Hash 를 검증하고 Delivery Attempt 저장	DLQ 원인 제거 뒤 동일 Payload Hash 로 Replay
파일 첨부와 악성 파일 차단	attachment + security	Size·MIME·확장자·Checksum·Virus Scan·Storage Key 를 검증	격리 후 승인된 정정 파일만 새 Version 으로 등록
서비스 간 호출	Local/Remote facade	DTO·Validation·Error·Audit 의미를 동일하게 유지	Remote Timeout 은 결과 불명 가능성을 분리하고 Trace 로 대사
재해복구 전환	backup/restore + DR	RPO/RTO·Writer Lease·DNS·Config·Secret·Object Storage 순서를 정의	Failback 전 양쪽 원장 차이를 대사하고 Writer 를 하나만 활성화

A.1 도입 회의에서 사용할 질문

- 최종 상태를 소유하는 Owner 는 어느 Module 인가?
- 화면·API·Batch·Gateway 중 실제 Consumer 는 무엇인가?
- 정상 응답을 받지 못했을 때 부작용 발생 여부를 어떻게 확인하는가?
- 중복 요청과 동시 수정은 어떤 Key·Version 으로 막는가?
- 운영자가 ADM/BZA/Gateway 에서 상태와 Audit 를 찾을 수 있는가?
- 재처리와 Rollback 이 원본 실행을 덮어쓰지 않고 새 Operation 으로 남는가?
- DB Vendor·Topology·다중 Instance 가 바뀌어도 계약 의미가 같은가?

부록 B. 선택 결정표

판단 주제	선택 A	선택 B	결정 근거
호출 위치	Same-JVM Local Facade	Remote Facade	독립 배포·장애 격리·Network 실패를 감수할 필요
상태 변경	동기 Command	비동기 Event	사용자가 같은 요청에서 결과를 알아야 하는지와 외부 부작용 여부
대량 처리	Chunk	Partition/Remote Worker	데이터량·처리시간·Worker 수·Partition 재시작 필요
스케줄	db-scheduler	Quartz Adapter	단순 Cluster Trigger 인지 복잡 Calendar·

판단 주제	선택 A	선택 B	결정 근거
			고급 기능인지
Cache	Caffeine	Valkey	Instance 간 공유·분산 무효화·장애 시 원장 복구 필요
브라우저 보안	Browser BFF Session	Service Resource Server	사용자가 Browser 인지 시스템 간 Client 인지
외부 공개	Service 직접 API	Gateway	외부 Trust Boundary·HMAC·Rate Limit·Attempt Ledger 필요
배포	Rolling	Blue-Green/Canary	Artifact·DB 호환성과 빠른 Traffic 복구 필요
복구	Retry	Reconcile/Compensation	실패가 확정됐는지 결과 불명인지
파일 처리	동기 Upload	File Job/Batch	파일 크기·Preview·부분 실패·대사 필요

부록 C. 초보자를 위한 CPF 용어 사전

용어	쉬운 설명
Owner	업무 상태와 최종 판정을 책임지는 Module 또는 Service
Consumer	Owner 의 공개 계약을 실제로 호출하는 화면·서비스·배치
Public API	다른 Module 이 사용하도록 호환성을 관리하는 공개 계약
SPI	Provider 교체를 위해 구현자가 제공해야 하는 확장 계약
Internal	Owner 내부에서만 사용하며 외부 Compile 을 막는 구현
Profile	업무 시작 형태를 고르는 승인된 Starter 조합
Leaf Starter	하나의 기술 기능과 AutoConfiguration 을 소유하는 Starter
Resolved Lock	Generator 가 실제 선택한 Starter 와 Version 을 고정한 파일
Idempotency Key	같은 업무 요청의 중복 실행을 식별하는 Key
Request Hash	같은 Key 에 다른 Payload 가 들어오는 것을 막는 Hash
Expected Version	사용자가 읽은 Version 과 현재 Version 을 비교하는 값
Optimistic Lock	동시에 수정한 요청 중 오래된 요청을 409 로 차단하는 방식
Outbox	업무 Commit 과 함께 저장해 나중에 Broker 로 발행하는 원장
Inbox	Consumer 가 처리한 Event 를 기록해 재전달 중복을 막는 원장
DLQ	정해진 Retry 뒤에도 처리하지 못한 메시지를 격리하는 Queue
Attempt Ledger	외부 호출 시도·대상·응답·결과 불명을 기록하는 원장
UNKNOWN_RESULT	외부 부작용 발생 여부를 아직 확정할 수 없는 상태
Reconcile	여러 원장과 외부 상태를 비교해 결과를 확정하는 작업
Reprocess	실패 대상을 새 실행으로 다시 처리하는 작업
Replay	동일 Event 또는 Delivery 를 원본 근거와 함께 다시 전달하는 작업
Compensation	이미 발생한 부작용을 반대 업무로 상쇄하는 작업
Rollback	이전 Artifact·Config·Route·Schema 호환 상태로 되돌리는 작업
LKG	최근 정상 적용본(Last Known Good)
Lease	한 실행자에게 일정 시간 작업 소유권을 부여하는 기록
Fencing Token	Lease 를 잃은 이전 실행자의 늦은 쓰기를 차단하는 증가 Token
Checkpoint	재시작할 위치와 처리 상태를 저장한 지점
Center-Cut	대량 대상의 선정·분할·실행·결과·대사를 일관되게 관리하는 처리
Data Scope	사용자가 조회·변경할 수 있는 조직·고객·업무 범위
Masking	권한에 따라 민감 Field 일부를 가리는 처리
Reason	위험 조치의 업무 사유
Approval Snapshot	승인 당시 대상·값·Version 을 변경 불가 형태로 고정한 내용
Desired Version	Control Plane 이 적용하려는 Version
Observed Version	각 Runtime 이 실제 보고한 Version
ACK/NACK	Target 이 적용 성공 또는 거부를 보고하는 결과
Drift	Desired 와 Observed 또는 Target 간 설정 차이
Trace ID	여러 Service·Batch·Gateway Segment 를 연결하는 추적 식별자

용어	쉬운 설명
Operation ID	한 번의 상태 변경·복구·배포 요청을 추적하는 식별자
Transaction ID	업무 거래의 요청·응답·로그를 연결하는 식별자
Business ID	계좌·신청·결제 등 업무 객체를 식별하는 값
Timeout Budget	상위 요청 시간을 하위 호출에 배분한 시간 한도
Bulkhead	한 기능의 장애가 전체 Thread·Connection 을 소진하지 않게 분리하는 경계
Circuit Breaker	연속 실패 시 호출을 잠시 차단하는 상태 기계
Rate Limit	Client·Route 별 허용 요청량 제한
Nonce	재전송 공격을 막기 위한 1 회성 값
Body Hash	요청 Body 변조를 확인하는 Hash
Audience	Token 또는 Signature 가 사용될 대상 Service
SSRF	서버가 공격자가 지정한 내부 주소로 호출하도록 유도하는 공격
Canary	일부 Target 에 먼저 적용해 관측 후 확대하는 방식
Blue-Green	현재 환경과 새 환경을 병렬 준비한 뒤 Traffic 을 전환하는 방식
RPO/RTO	허용 데이터 손실 시점과 복구 시간 목표

부록 D. 4 주 학습·도입 순서

주차	학습 결과	실습	완료 판정
1 주차	CPF 제품 범위·Owner·Profile·Topology 결정	00 안내서의 대표 시나리오 3 개를 선택해 Decision Record 작성	선택하지 않은 기능과 이유까지 기록
2 주차	온라인 업무 Golden Journey 구현	01 의 PAY Query·Command·Idempotency·Audit 실습	정상·중복·409·응답 유실 Test 와 ADM Trace 확인
3 주차	Batch·ADM·BZA·Gateway 연동	02·03·90·91 의 각 종합 실습 1 개 수행	상태·승인·ACK/NACK·Restart·Reconcile Evidence 확보
4 주차	설치·배포·복구 인계	05 의 신규 설치·Canary·Backup·Restore·DR Tabletop	운영자가 문서만 보고 복구 판정표를 작성

D.1 도입 완료 문서 묶음

- 선택 Profile·Capability 와 resolved-starter-lock.json 검토 결과
- 업무 상태도·Permission·Data Scope·Approval 정책
- API·Event·File·DB Schema 와 Version 정책
- 정상·오류·중복·동시성·Timeout·응답 유실 Test 결과
- ADM/BZA/Gateway 운영 위치와 권한표
- 설치·Config·Secret·Migration·Backup·Rollback·DR 인계표

부록 E. 고객 기능 50 개 실무 사전

이 사전은 기능 이름만 나열하지 않는다. 처음 도입하는 사용자가 어떤 입력을 준비하고 무엇을 정상으로 판정하며 실패하면 어디서 복구하는지 빠르게 찾기 위한 참조다. 상세 Source 와 Test 는 연결된 역할별 매뉴얼에서 확인한다.

E.1 Generator Dry Run 과 충돌 검토

질문	답
무엇을 만드는가	Generator Dry Run 과 충돌 검토
Owner·Source	cpf-tools/generator
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	DomainName·SystemCode·Profile·DB Vendor
정상 판정	생성 경로·Starter Lock·충돌 목록 확인
대표 실패	기존 파일 충돌·지원하지 않는 조합
복구	Dry Run 결과를 수정하고 적용 전 diff 를 재검토
운영 위치	/configs
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

질문	답

E.2 secure-api Profile 조립

질문	답
무엇을 만드는가	secure-api Profile 조립
Owner · Source	cpf-starters/profiles/secure-api
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Resource Server · Audit · Persistence 선택
정상 판정	선택 Starter 만 Classpath · Health 에 나타남
대표 실패	선택하지 않은 Provider Bean 유입
복구	Resolved Lock 과 dependencyInsight 로 원인을 제거
운영 위치	/openApiOperations
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.3 조건 검색과 Paging

질문	답
무엇을 만드는가	조건 검색과 Paging
Owner · Source	cpf-reference 온라인 EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	검색 Field · Page · Size · Sort
정상 판정	허용 Sort 와 Data Scope 가 적용된 Page 응답
대표 실패	허용되지 않은 Sort · 과대 Page
복구	400 으로 차단하고 최대 Page Size 를 유지
운영 위치	/transactions
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.4 상세 조회와 Masking

질문	답
무엇을 만드는가	상세 조회와 Masking
Owner · Source	cpf-reference 온라인 EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Business ID · Actor · Data Scope
정상 판정	권한별 Masking 결과와 조회 Audit
대표 실패	타 조직 ID · 원문 민감값 조회
복구	403 또는 Masked 응답, Audit 로 시도 확인
운영 위치	/auditLogs
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.5 Versioned 상태 변경

질문	답
무엇을 만드는가	Versioned 상태 변경

질문	답
Owner · Source	cpf-reference 온라인 EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	expectedVersion · reason · command body
정상 판정	상태 · Version · History · Audit 가 한 Transaction 으로 변경
대표 실패	오래된 Version
복구	409 와 현재 Version 반환 후 사용자가 재판단
운영 위치	/transactionGroups
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.6 Idempotency 동일 요청 재호출

질문	답
무엇을 만드는가	Idempotency 동일 요청 재호출
Owner · Source	cpf-reference reliability EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Idempotency-Key · Request Hash
정상 판정	원본 결과를 반환하고 부작용 1 회
대표 실패	응답 유실 뒤 같은 요청 재호출
복구	원본 Operation 결과 조회, 새 Row 생성 금지
운영 위치	/reliability
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.7 Idempotency Key Payload 충돌

질문	답
무엇을 만드는가	Idempotency Key Payload 충돌
Owner · Source	cpf-reference reliability EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	같은 Key · 다른 Payload
정상 판정	409 또는 typed conflict
대표 실패	Key 재사용으로 다른 업무 실행 시도
복구	원본 Hash 를 유지하고 새 Key 발급
운영 위치	/incidents
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.8 Optimistic Lock 동시 수정

질문	답
무엇을 만드는가	Optimistic Lock 동시 수정
Owner · Source	cpf-reference concurrency EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	두 사용자의 동일 Version
정상 판정	한 요청 성공 · 다른 요청 409
대표 실패	Last-write-wins 로 덮어쓰기
복구	최신 상태 재조회와 사유 재입력

질문	답
운영 위치	/transactions
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.9 업무 Transaction 과 Audit

질문	답
무엇을 만드는가	업무 Transaction 과 Audit
Owner·Source	cpf-reference transaction EDU
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Actor·Reason·Before/After
정상 판정	업무 Row·History·Audit Commit 시점 일치
대표 실패	Audit 만 Commit 또는 업무만 Commit
복구	Transaction Rollback 후 재시도 가능 상태 확인
운영 위치	/auditLogs
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.10 Outbox 원자 저장

질문	답
무엇을 만드는가	Outbox 원자 저장
Owner·Source	cpf-reference messaging EDU
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Event Type·Aggregate ID·Payload
정상 판정	업무 Commit 과 Outbox Row 동시 저장
대표 실패	DB Commit 후 Process 종료
복구	Publisher 가 미발행 Row 를 Claim 해 발행
운영 위치	/reliability
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.11 Outbox Publisher Lease

질문	답
무엇을 만드는가	Outbox Publisher Lease
Owner·Source	cpf-reference messaging EDU
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Lease Owner·Fencing Token
정상 판정	다중 Instance 중 한 Publisher 만 발행
대표 실패	Lease 만료 뒤 이전 Publisher 늦은 갱신
복구	Fencing Token 으로 stale writer 차단
운영 위치	/topology
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.12 Inbox 중복 소비 차단

질문	답
무엇을 만드는가	Inbox 중복 소비 차단
Owner · Source	cpf-reference messaging EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Event ID · Consumer ID
정상 판정	재전달 시 기존 처리 결과 반환
대표 실패	ACK 전 Consumer 종료
복구	Inbox 와 업무 결과를 확인하고 ACK 만 재수행
운영 위치	/reliability
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.13 Broker DLQ 와 Replay

질문	답
무엇을 만드는가	Broker DLQ 와 Replay
Owner · Source	cpf-reference messaging EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	DLQ ID · reason · approval
정상 판정	원인 제거 뒤 새 Replay Operation 완료
대표 실패	원인 미해결 Blind Replay
복구	Replay 중단, Payload 와 Consumer Version 분석
운영 위치	/recoveryCenter
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.14 Kafka Consumer Process Kill

질문	답
무엇을 만드는가	Kafka Consumer Process Kill
Owner · Source	cpf-reference fault EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Fault Point · Event ID
정상 판정	재기동 후 중복 부작용 없이 완료
대표 실패	Commit 후 ACK 전 Kill
복구	Inbox 기준으로 재전달을 정상화
운영 위치	/incidents
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.15 RabbitMQ Provider 교체

질문	답
무엇을 만드는가	RabbitMQ Provider 교체
Owner · Source	cpf-starters/messaging-rabbitmq
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Exchange · Routing Key · Queue
정상 판정	업무 Event DTO 와 실패 의미 유지

질문	답
대표 실패	Provider SDK Type 이 Public API 에 노출
복구	Adapter 경계로 이동하고 Contract Test 재실행
운영 위치	/notifications
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.16 JMS Provider 교체

질문	답
무엇을 만드는가	JMS Provider 교체
Owner · Source	cpf-starters/messaging-jms
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Destination · Ack Mode
정상 판정	표준 Event · Retry · DLQ 계약 유지
대표 실패	Transaction/Ack 의미 불일치
복구	Provider 별 Adapter Test 와 운영 정책 보정
운영 위치	/reliability
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.17 IBM MQ 연계

질문	답
무엇을 만드는가	IBM MQ 연계
Owner · Source	cpf-starters/messaging-ibm-mq
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Queue Manager · Channel · TLS Secret
정상 판정	MQMD/Correlation 과 CPF 식별자 연결
대표 실패	Channel Down · Backout Queue
복구	Backout 원인 제거 후 승인 Replay
운영 위치	/messages
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.18 HTTP Timeout Budget

질문	답
무엇을 만드는가	HTTP Timeout Budget
Owner · Source	cpf-starters/http-client
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	상위 Deadline · Connect/Read Timeout
정상 판정	하위 Timeout 합이 상위 Budget 이내
대표 실패	하위 Timeout 이 상위보다 김
복구	정책 검증에서 차단하고 Budget 재배분
운영 위치	/resiliencePolicies
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.19 HTTP 응답 유실

질문	답
무엇을 만드는가	HTTP 응답 유실
Owner · Source	cpf-reference integration EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Operation ID · Target Request ID
정상 판정	Attempt 가 UNKNOWN_RESULT 로 보존
대표 실패	Target 접수 후 Client Timeout
복구	Status API/대사 파일로 결과 확정
운영 위치	/incidents
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.20 Circuit Breaker 전이

질문	답
무엇을 만드는가	Circuit Breaker 전이
Owner · Source	cpf-starters/resilience
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	실패율 · Open Duration · Half-open Probe
정상 판정	CLOSED→OPEN→HALF_OPEN→CLOSED 관측
대표 실패	Retry Storm 과 Thread 고갈
복구	Retry 를 줄이고 Bulkhead · Timeout 을 함께 조정
운영 위치	/resiliencePolicies
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.21 TCP Length Framing

질문	답
무엇을 만드는가	TCP Length Framing
Owner · Source	cpf-starters/integration-tcp
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Length Header · Charset · Max Frame
정상 판정	한 Frame 이 정확히 Decode
대표 실패	길이 불일치 · Oversize
복구	Connection 종료 · 원문 격리 · 재전송 판단
운영 위치	/messages
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.22 TCP CRLF Framing

질문	답
무엇을 만드는가	TCP CRLF Framing
Owner · Source	cpf-starters/integration-tcp
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Delimiter · Escape 규칙
정상 판정	경계가 정확한 Message 생성

질문	답
대표 실패	본문 CRLF 오해석
복구	Escape/Length 방식으로 계약 변경
운영 위치	/messages
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.23 TCP STX/ETX Framing

질문	답
무엇을 만드는가	TCP STX/ETX Framing
Owner · Source	cpf-starters/integration-tcp
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	STX · ETX · DLE 규칙
정상 판정	Control Byte 포함 Payload 복원
대표 실패	DLE 누락 · Frame 중첩
복구	Connection Reset 과 원문 분석
운영 위치	/messages
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.24 Fixed-length 전문

질문	답
무엇을 만드는가	Fixed-length 전문
Owner · Source	cpf-starters/integration-fixedlength
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Layout Version · Charset · Padding
정상 판정	Golden Bytes 와 Object 상호 변환
대표 실패	Byte 길이 · 한글 Charset 오류
복구	원문 보존 후 Layout Version 으로 재파싱
운영 위치	/messages
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.25 ISO8583 전문

질문	답
무엇을 만드는가	ISO8583 전문
Owner · Source	cpf-starters/integration-iso8583
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	MTI · Bitmap · Field Spec
정상 판정	Golden Message · MAC · Correlation 일치
대표 실패	Bitmap · MAC · Field Length 오류
복구	NACK · 격리 후 Spec Version 재확인
운영 위치	/messages
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.26 Attachment Upload

질문	답
무엇을 만드는가	Attachment Upload
Owner · Source	cpf-starters/file-attachment
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Size · MIME · Checksum · Owner
정상 판정	Metadata · Object · Audit 연결
대표 실패	확장자 위장 · Checksum 불일치
복구	격리하고 Object 삭제 또는 재검사
운영 위치	/downloads
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.27 Archive 안전 해제

질문	답
무엇을 만드는가	Archive 안전 해제
Owner · Source	cpf-starters/file-archive
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Entry Count · Total Size · Path
정상 판정	허용 경로 아래에 제한된 Entry 만 생성
대표 실패	Zip Slip · 압축폭탄
복구	전체 해제 중단 · 임시폴더 삭제 · Audit
운영 위치	/file-jobs
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.28 Tabular Preview·Apply

질문	답
무엇을 만드는가	Tabular Preview · Apply
Owner · Source	cpf-starters/file-tabular-poi
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Schema · Header · Row Limit
정상 판정	Preview 건수 · 오류 Row · Hash 고정
대표 실패	Apply 중 일부 Row 실패
복구	성공 · 실패 Row 원장 분리 후 실패만 Reprocess
운영 위치	/file-jobs
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.29 SFTP 수신

질문	답
무엇을 만드는가	SFTP 수신
Owner · Source	cpf-starters/integration-sftp
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Remote Path · Host Key · Checksum
정상 판정	Temp Download→검증→Atomic Move

질문	답
대표 실패	중간 끊김 · Host Key 변경
복구	부분 파일 삭제 · Host Key 승인 확인 후 재수신
운영 위치	/file-jobs
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.30 Email Notification

질문	답
무엇을 만드는가	Email Notification
Owner · Source	cpf-starters/notification-email
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Template · Recipient · Correlation
정상 판정	Delivery · Receipt · Audit 연결
대표 실패	SMTP Timeout · Bounce
복구	Attempt 상태에 따라 Retry 또는 DLQ
운영 위치	/notifications
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.31 SMS SPI

질문	답
무엇을 만드는가	SMS SPI
Owner · Source	cpf-notification-sms-spi
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Template · Phone Token · Provider
정상 판정	원문 전화번호 비노출, Receipt 연결
대표 실패	Provider Timeout · 중복 발송
복구	Idempotency 와 Provider Message ID 로 대사
운영 위치	/notifications
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.32 Caffeine Local Cache

질문	답
무엇을 만드는가	Caffeine Local Cache
Owner · Source	cpf-starters/cache-caffeine
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Key · TTL · Maximum Size
정상 판정	Owner 조회 감소와 TTL 만료 확인
대표 실패	Stale Entry · Memory Pressure
복구	Namespace Evict 후 Owner 에서 재적재
운영 위치	/cache
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.33 Valkey Distributed Cache

질문	답
무엇을 만드는가	Valkey Distributed Cache
Owner · Source	cpf-starters/cache-valkey
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	TLS · Key Prefix · Payload Limit
정상 판정	다중 Instance 가 같은 Cache Version 관측
대표 실패	Valkey Down · Partial Key
복구	Fail-open/closed 정책 적용 후 Ledger Reconcile
운영 위치	/cache
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.34 Durable Cache Invalidation

질문	답
무엇을 만드는가	Durable Cache Invalidation
Owner · Source	cpf-common cache invalidation
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Event ID · Checkpoint · Consumer ID
정상 판정	Signal 유실 뒤에도 Checkpoint 이후 복구
대표 실패	Pub/Sub Signal 유실
복구	Durable Ledger 를 읽어 누락 Event 재적용
운영 위치	/cache
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.35 Feature Flag Override

질문	답
무엇을 만드는가	Feature Flag Override
Owner · Source	cpf-starters/feature-flag
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Typed Value · Rule · Expiry · Approval
정상 판정	평가 Evidence 와 Runtime 결과 일치
대표 실패	만료 누락 · 잘못된 Target
복구	Override 폐기 또는 Kill Switch
운영 위치	/featureFlags
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.36 Secret Rotation

질문	답
무엇을 만드는가	Secret Rotation
Owner · Source	cpf-starters/secret
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Secret Reference · Version · Grace
정상 판정	새 Version 사용과 원문 비노출

질문	답
대표 실패	일부 Consumer 구 Version
복구	Grace 내 재적용, 실패 Consumer 격리
운영 위치	/secrets
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.37 Service Identity

질문	답
무엇을 만드는가	Service Identity
Owner · Source	cpf-starters/security-service-identity
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Audience · Scope · Credential Reference
정상 판정	Service 간 인증 · 권한 Audit
대표 실패	Wrong Audience · Expired Credential
복구	Credential 교체와 실패 Attempt 확인
운영 위치	/security
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.38 Browser Session-CSRF

질문	답
무엇을 만드는가	Browser Session · CSRF
Owner · Source	cpf-starters/profile-browser-bff
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Secure Cookie · CSRF Token · Session ID
정상 판정	JS 가 Token 원문에 접근하지 않음
대표 실패	CSRF · Session Fixation · Role Revoke
복구	Session 폐기 · 재로그인 · 권한 재평가
운영 위치	/operators
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.39 Data Scope 와 Masking

질문	답
무엇을 만드는가	Data Scope 와 Masking
Owner · Source	cpf-starters/security
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Actor · Organization · Field Policy
정상 판정	조회 · Export 에서 다른 Masking 정책 적용
대표 실패	권한 우회 · Raw Export
복구	403 · Masked 결과 · Download Audit 확인
운영 위치	/permissions
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼

질문	답
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.40 Business Calendar

질문	답
무엇을 만드는가	Business Calendar
Owner·Source	cpf-common calendar
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Calendar ID·Date·Day Type·Version
정상 판정	기준일 계산과 Consumer Refresh 일치
대표 실패	유효기간 겹침·휴일 누락
복구	새 Version 저장 후 Cache Reconcile
운영 위치	/businessCalendar
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.41 Time·Deadline

질문	답
무엇을 만드는가	Time·Deadline
Owner·Source	cpf-common time
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	UTC Instant·Business Zone·Deadline
정상 판정	저장 UTC 와 화면 업무시각 일치
대표 실패	Clock Skew·DST 경계
복구	Time Health 확인 후 실행 차단 또는 보정
운영 위치	/integrationClosure
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.42 Data Quality Quarantine

질문	답
무엇을 만드는가	Data Quality Quarantine
Owner·Source	cpf-common data quality
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Rule Set·Record ID·Payload Hash
정상 판정	위반 Row 격리와 원본 보존
대표 실패	오탐·Rule Version Drift
복구	Rule Version 확인 후 승인 정정
운영 위치	/integrationClosure
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.43 정정 승인 Snapshot

질문	답
무엇을 만드는가	정정 승인 Snapshot
Owner · Source	cpf-admin integration closure
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Quarantine ID · expectedVersion · reason
정상 판정	승인 Snapshot 과 실행 대상 일치
대표 실패	승인 후 Payload 변경 · 만료
복구	실행 차단 후 새 승인 요청
운영 위치	/approvals
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.44 OpenAPI Snapshot Refresh

질문	답
무엇을 만드는가	OpenAPI Snapshot Refresh
Owner · Source	cpf-starters/openapi-webmvc
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Title · Version · Docs Path · Instance
정상 판정	Schema Hash 와 Controller 일치
대표 실패	중복 Operation ID · Unsafe Path
복구	Schema 수정 후 Refresh 제한을 지켜 재실행
운영 위치	/openApiOperations
읽을 문서	03 ADM 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼 + 05 플랫폼 운영 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.45 Local·Remote 계약 동등성

질문	답
무엇을 만드는가	Local · Remote 계약 동등성
Owner · Source	cpf-reference contract fixture
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	동일 Request Fixture
정상 판정	응답 · Error · Audit 의미 동등
대표 실패	Remote Serialization · Timeout 차이
복구	Adapter 수정 후 같은 Contract Test 재실행
운영 위치	/transactionGroups
읽을 문서	01 개발자 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.46 Tasklet 단일 작업

질문	답
무엇을 만드는가	Tasklet 단일 작업
Owner · Source	cpf-reference batch EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영

질문	답
준비할 입력	JobParameter·Resource
정상 판정	작업 1 회와 ExitStatus 기록
대표 실패	중간 예외
복구	역등성 확인 후 Restart
운영 위치	-
읽을 문서	02 배치 개발 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.47 Chunk Reader·Processor·Writer

질문	답
무엇을 만드는가	Chunk Reader·Processor·Writer
Owner·Source	cpf-reference batch EDU
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Page Size·Chunk Size
정상 판정	Read/Write/Commit 건수 일치
대표 실패	Writer 실패
복구	마지막 Commit 이후 Restart
운영 위치	-
읽을 문서	02 배치 개발 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.48 Paging Reader 정렬

질문	답
무엇을 만드는가	Paging Reader 정렬
Owner·Source	cpf-batch
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	PK Sort·Page Size
정상 판정	중복·누락 없는 전체 순회
대표 실패	정렬 Key 중복
복구	복합 Sort Key 로 보정
운영 위치	-
읽을 문서	02 배치 개발 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.49 Cursor Reader Resource

질문	답
무엇을 만드는가	Cursor Reader Resource
Owner·Source	cpf-batch
실제 Consumer	고객 업무·ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Fetch Size·Connection
정상 판정	Resource 가 Step 종료 시 닫힘
대표 실패	Connection Drop
복구	Checkpoint 와 재연결 정책으로 Restart
운영 위치	-
읽을 문서	02 배치 개발 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼

질문	답
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

E.50 Processor Validation

질문	답
무엇을 만드는가	Processor Validation
Owner · Source	cpf-reference batch EDU
실제 Consumer	고객 업무 · ADM/BZA/Gateway/운영
준비할 입력	Rule Version · Item
정상 판정	오류 Item 이 지정 정책으로 분류
대표 실패	검증 예외 폭증
복구	Skip 한도 초과 시 Job 실패
운영 위치	-
읽을 문서	02 배치 개발 매뉴얼 + 04 ADM 운영자 매뉴얼
검수 상태	정적 문서 대조 완료 / Runtime 미검증

도입 결정 마감 체크

결정 항목	검토자가 남길 근거
배포 형태	Modular Monolith/Microservice/외부 WAS 중 선택 이유와 Failure Domain
상태 Owner	온라인 · 비동기 · Batch · BZA · Gateway 별 단일 변경 Owner
Local/Remote	같은 API/SPI 계약과 Timeout/오류 의미가 유지되는지
비동기	Outbox/Inbox/DLQ 와 중복 · 응답 유실 복구 방식
Batch	Job/Step/Checkpoint/Restart/대사 책임과 운영자 역할
보안	Permission · Data Scope · Masking · Reason · Approval · Audit
DB	사용 Vendor, Migration/Verify/Rollback/Restore 책임
ADM	조회 · 고위험 조치 · 승인 · Reconcile 경로
BZA	조직 · 사용자 · 권한 · 결제를 업무 Domain 과 연결하는 경계
Gateway	Route · 인증 · 게시 · ACK/NACK · LKG · Drift 운영 경계
미검증	직접 수행하지 않은 Runtime/DB/Browser/다중 Instance 검증을 명시
지원 Topology	단일/다중 Instance, Local/Remote, MSA 적용 시 상태 Owner · Timeout · 복구 책임을 다시 확인
제품 비범위	CPF 가 직접 제공하지 않는 업무 규칙 · 기관 계약 · 고객 운영 정책을 별도 요구사항으로 기록
도입 승인	선택 기능 · 미선택 기능 · 검증 범위 · 미검증 범위를 함께 승인 기록에 남김

Architecture(아키텍처) 검토에서는 System Context · Module Ownership · Topology · Failure Domain 을 문서 지도와 연결한다. 처음 보는 독자는 README → 00 → 역할별 매뉴얼 → 설계 산출물 순서의 문서 지도를 사용하고, 각 기능 사전의 “읽을 문서”에서 상세 절차로 이동한다.

[↑ 문서 목차로 이동](#)